第一章答案

1．(a) 45 ({1,6},{2,7},{3,8},…,{45,50})

(b) 45×5+(4+3+2+1) = 235

(1→2~6, 2→3~7, 3→4~8, …,45→46~50, 46→47~50, 47→48~50, 48→49~50, 49→50)

2．(a) 5!8!

(b) 7! P(8,5)

(c) 2 P(5,3) 8!

3. (a) n!P(n+1, m)

(b) n!(m+1)!

(c) 2!((m+n-2)+1)!

4. 2 P(24,5) 20!

5. 因首数字可分别为偶数或奇数，知结果为 $2\times5\times P(8,2)+3\times4\times P(8,2)$.

6. (n+1)!-1

7. 用数学归纳法易证。

8. 两数的公共部分为 $2^{40}5^{30}$，故全部公因数均形如 2^m5^n,个数为 41×31.

9. 设有素数因子分解 $n=p_1^{n_1}p_2^{n_2}\cdots p_k^{n_k}$， 则 n^2 的除数个数为

$$(2n_1+1)(2n_2+1)\cdots(2n_k+1).$$

10．1）用数学归纳法可证 n 能表示成题中表达式的形式；

2）如果某 n 可以表示成题中表达式的形式，则等式两端除以 2 取余数，可以确定 a_1；再对等式两端的商除以 3 取余数，又可得 a_2；对等式两端的商除以 4 取余数，又可得 a_3；…；这说明表达式是唯一的。

11．易用 C(m,n)=m!/(n!(m-n)!)验证等式成立。

组合意义：

右：从 n 个不同元素中任取 r+1 个出来，再从这 r+1 个中取一个的全体组合的个数；

左：上述组合中，先从 n 个不同元素中任取 1 个出来，每一个相同的组合要生复 C(n-1,r) 次。

12．考虑 $\sum_{k=0}^{n} C_n^k x^k = (1+x)^n$, 求导数后有 $\sum_{k=0}^{n} kC_n^k x^{k-1} = n(1+x)^{n-1}$,

令 x=1, 即知 $\sum_{k=0}^{n} kC_n^k = n2^{n-1}$.

13．设此 n 个不同的数由小到大排列后为 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ 。当第二组最大数为 a_k 时，第二组共有 2^{k-1} 种不同的可能，第一组有 $2^{n-k}-1$ 种不同的可能。故符合要求的不同分组共有 $\sum_{k=1}^{n-1} 2^{k-1}(2^{n-k}-1) = (n-2)2^{n-1}+1$ 种。

（另解：设两组共含 k 个数(k=2,3,…,n)，则分组数为

$\sum_{2\le k\le n} C(n,k)\,(k-1) = n\,2^{n-1} - 2^n + 1$ ．）

14．3×2×2.

15．用 k 表示数的位数，用 i 表示 k 位数中零的个数，则 0 出现的次数为

$$\sum_{k=2}^{6}\sum_{i=1}^{k-1} 9\,C_{k-1}^{i}\,9^{k-1-i}\,i = \sum_{k=2}^{6}\sum_{i=1}^{k-1} 9^{k-i}\,i\,C_{k-1}^{i}$$

$$= 9 + (9^2\times 2 + 9\times 2) + (9^3\times 1\times 3 + 9^2\times 2\times 3 + 9\times 3\times 1) + (9^4\times 1\times 4 + 9^3\times 2\times 6 + 9^2\times 3\times 4 + 9\times 4\times 1) +$$
$$+ (9^5\times 1\times 5 + 9^4\times 2\times 10 + 9^3\times 3\times 10 + 9^2\times 4\times 5 + 9\times 5\times 1)$$
$$= 9^5\times 5 + 9^4\times 24 + 9^3\times 45 + 9^2\times 40 + 9\times 15.$$

16.C(n-1, r-1) (每盒中先放一个，再 r 中取 n-r(可重复))

17.易用 P(m,n)=m!/(m-n)! 验证等式成立。

18.5! C(8-3+1,3)　（先将球作全排列，再作 8 中选 3 的不相邻组合）

19.在 n+m 位中选出 n 位不相邻的位放入 1，其余位放入 0。故符号串个数为

$$C^{n}_{(n+m)-n+1} = C^{n}_{m+1}.$$

20.代表团中含乙单位男同志的个数只可能是 1,2,3, 故组团的方案总数为

C(15,1)C(10,2)C(10,4)+C(15,2)C(10,1)C(10,3)4+C(15,3)C(10,2)C(4,2)

21.设 $A_i = \begin{cases} 1, \text{第 } i \text{次为白球} \\ 0, \text{第 } i \text{次为黑球} \end{cases}$，则

$$P(A_6 = 1 \mid \sum_{1}^{6} A_i = 3) = \frac{P(A_6 = 1 \text{且} \sum_{1}^{6} A_i = 3)}{P(\sum_{1}^{6} A_i = 3)} = \frac{a \cdot C_5^2}{a \cdot C_6^3} = \frac{1}{2}.$$

22. (a) C(3+2,3)C(5+3,5)　　(b) C(3+2,3)C(4+3,4)

(c) C(3+2,3)C(3+1,3)C(2+4,2)　　(d) C(8+5,5)- C(3+2,3)C(4+3,4)

23．Z 取 k+1 时，x,y 共有 k^2 种取法，故第一个式子成立, k=1,2,…,n。

另外，(x,y,z)中 x 与 y 相同的取法有 C^2_{n+1} 种，x,y,z 互不相同的取法有 $2C^3_{n+1}$ 种，故第二个式子成立。

24．(a)只需确定长方形的左下角和右上角坐标即可。

在 0-9 中任选两不同数，小的作为左下角 x 坐标，大的作为右上角 x 坐标，共有 C^2_{10} 种选法；在 0-5 中任选两不同数，小的作为左下角 y 坐标，大的作为右上角 y 坐标，共有 C^2_6 种选法。故共有 $C^2_{10}\ C^2_6$ 个长方形。

(b)只需确定正方形的边长和左下角坐标即可。

边长 k 的取值范围为 1…5。边长为 k 时，正方形左下角 x 坐标可取

0…9-k，y 坐标可取 0…5-k，共有(10-k)(6-k)种选法。故正方形的个数为

$$\sum_{k=1}^{5}(10-k)(6-k)=105.$$

25．(a) $C_{15}^{2}-C_{5}^{2}+1$

(b) $C_{15}^{3}-C_{5}^{3}$

26．S 中被 5 整除的数有 200 个，不能被整除的有 800 个。

分两种情况：(1)a,b 中一个被 5 整除，另一个不能被 5 整除，共有 200×800 种取法；(2)a,b 均能被 5 整除，共有 200×200 种取法。所以，符合要求的数偶个数为

200×800+200×200=200×1000=200000.

27. (a) 5!6!　(b) 5!6!　(c) P(6,2) 8!

28．假设每张桌坐 n 人, 则方案数为

$$C_{kn}^{n}Q_{n}^{n}C_{(k-)n}^{n}Q_{n}^{n}C_{(k-2)n}^{n}Q_{n}^{n}\ldots C_{n}^{n}Q_{n}^{n}=\frac{(kn)!}{n^{k}}.$$

29. P(n,r)/r.

31．因为$\frac{(n+r)!}{n!}\cdot\frac{1}{r!}=C_{n}^{r}$，根据组合意义它是一个整数。

32．根据要求，x,y 的排列必须是 xyxyx.将其作为一个整体与 a,b,c,d,e,f 一起作排列，共有符合要求的排列 7！种。

33. 每个盒中先放入 k 个球，然后作允许有重复的组合。共有 C(n+(r-nk)-1, r-nk)种方案。

34．如要求 x,z 间只能有一个字符 y, 则共有 2×7！个排列; 如 x,z 间除 y 外可有其它字符, 则共有 C(9,3)×2×6！个排列(先在 9 个位置中选 3 个放入 xyz 或 zyx, 然后在其它空位放入其它字符).

35．由于任意四个不同顶点恰好对应一个对角线的交点，故交点共有C_{10}^{4}

个。

36．若 $m= n^2$，设 n 的素因数分解为 $n=p_1^{n1}p_2^{n2}\ldots p_k^{nk}$, 则 m 的除数个数为 $(2p_1+1)(2p_2+1)\ldots(2p_k+1)$, 这是一个奇数。反之，若 m 的除数个数是奇数，则它的素因数分解必为 $m=q_1^{2m1}q_2^{2m2}\ldots q_k^{2mk}$，从而 $m=n^2$，其中 $n= q_1^{m1}q_2^{m2}\ldots q_k^{mk}$。

37. 右为原点到(m, n+r+1-m)的路径数，左边分别为原点分别经线段 A_iB_i 的路径数之和，其中点 A_i 的坐标为(i, n-m),点 B_i 的坐标为(i, n-m+1), i =0,1,2,….,m.

38: 可看成“从 $a_1,a_2,\ldots,a_{n+1}$ 中选 r+1 个不同元素作为一组，共有多少种选法”的问题。

左端：

C(n, r): 此组含 a_{n+1}，还要在 $a_1,a_2,\ldots,a_n$ 中选 r 个;

C(n-1, r): 此组不含 a_{n+1}，但含 a_n，还要在 $a_1,a_2,\ldots,a_{n-1}$ 中选 r-1 个;

C(n-2, r): 此组不含 a_{n+1},a_n，但含 a_{n-1}，还要在 $a_1,a_2,\ldots,a_{n-2}$ 中选 r-2 个;

…….

39．考虑以下组合问题：用红、蓝、黄三种颜色给 m 个不同的球上色，要求涂黄色球为 m-n 个，其余的球可随意涂红蓝色。

从中随意选定 n 个球用于涂红色或蓝色，其余球涂黄色，因此方案总数为 $C_m^n \cdot 2^n$。

另一方面，对于任意 k(0≤k≤n)，由于恰好有 k 个球涂红色且符合要求的方案有 $C_m^k C_{m-k}^{n-k}$ 个，故全部方案按红色球个数分组后有

$$2^n C_m^n = \sum_{k=0}^{n} C_m^k C_{m-k}^{n-k}.$$

40. $Q_n^r = P_n^r / r!$

43. 易证当 k+1≤ n/2 时 $C_n^k \le C_n^{k+1}$，利用 $C_n^k = C_n^{n-k}$ 知 k≥ n/2 时 $C_n^k \ge C_n^{k+1}$。

44. (a) 编号 1,2,…,n 的球每种两个，全部排列的个数；

编号 1,2,…,n 的球每种三个，全部排列的个数；

(b) 编号 1,2,…,n 的球每种 n 个，将此 n^2 个球全部放入 n 个无区别的盒中，要求每盒 n 个球，全部放法的方案数。

45. (a) C(n, n)+C(n, n-1)+…+C(n, 0) = 2^n .

(b) C(2n+1, 0)+C(2n+1, 1)+C(2n+1, n) = $2^{2n+1}/2 = 2^{2n}$.

46. (a) 设出现偶数次 0 的长为 n 的字符串个数为 a_n, 则考虑末位为非 0 和末位为 0 两种情况，有递推式

$a_n = 2a_{n-1}+(3^{n-1}-a_{n-1}) = a_{n-1}+3^{n-1} =\cdots\cdots$

$=3^{n-1}+3^{n-1}+\ldots+3^{n-1}+ a_1=3^{n-1}+3^{n-1}+\ldots+3^{n-1}+2=(3^n+1)/2.$

(b) 根据(a)得到等式右端；考虑 0 出现 0 次、2 次、4 次、….及所有偶数次的情形，得等式左端。

47. 使用第一台和第二台机器的人数均为 k 时，分配方案数为 $C_m^{2k}C_{2k}^k \cdot 3^{m-2k}$，故方案总数为 $\sum_{k=0}^{[\frac{n}{2}]} C_m^{2k}C_{2k}^k \cdot 3^{m-2k}$ 。

48. 这相当于求从原点出发，中途必须行走在直线 y=x 及以上，最后到达点(n, n)的全部路径数 C(n+n, n)-C(n+n, n-1)。

49. C(n-k+1, k) .

50. (a) 在 00000 的间隔中插入 1。使得 01 和 10 的总次数为 4，只有两种方法：一是两头有 1 且中间一间隔插入余下的 1；二是两头均无 1 且

中间两处插入全部的 1。

两头有 1 共三种情形，中间插入 1 有四种选择，此时共有 3×4=12 种方案。

两头无 1 时有 C(4,2)种选择间隔的方法，选定后每种方法有三种安排 1 的办法(前 1 后 3，前 2 后 2，前 3 后 1)，此时共有 C(4,2)×3=18 种方案。

所以，总方案数为 12+18=30 。

(b) 在 0^m 的间隔中插入 1。

当 k 为奇数时，两头之一必为 1，其余的 1 插入中间的(k-1)/2 个空档中。先让每个空中放入一个 1，再将剩余的 1 任意放入这(k+1)/2 个空中。此时符合要求的字符串的个数为

$$2C_{m-1}^{\frac{k-1}{2}}C_{\frac{k+1}{2}+(m-\frac{k+1}{2})-1}^{m-\frac{k+1}{2}}=2C_{m-1}^{\frac{k-1}{2}}C_{m-1}^{m-\frac{k+1}{2}}=2(C_{m-1}^{\frac{k-1}{2}})^2.$$

当 k 为偶数时，两头必须同时为 1 或同时为 0。

两头同时为 0 时，其余的 1 应插入中间的 k/2 个空档中，此时符合要求的字符串的个数为

$$C_{m-1}^{\frac{k}{2}}C_{\frac{k}{2}+(m-\frac{k}{2})-1}^{m-\frac{k}{2}}=C_{m-1}^{\frac{k}{2}}C_{m-1}^{m-\frac{k}{2}}.$$

两头同时为 1 时，其余的 1 应插入中间的(k-2)/2 个空档中，此时符合要求的字符串的个数为

$$C_{m-1}^{\frac{k-2}{2}}C_{\frac{k+2}{2}+(m-\frac{k+2}{2})-1}^{m-\frac{k+2}{2}}=C_{m-1}^{\frac{k-2}{2}}C_{m-1}^{\frac{k}{2}}.$$

所以 k 为偶数时符合要求的字符串的个数为

$$C_{m-1}^{\frac{k}{2}}C_{m-1}^{m-\frac{k}{2}}+C_{m-1}^{\frac{k-2}{2}}C_{m-1}^{\frac{k}{2}}.$$

51. C(20-3+1, 3)

52．C(n-k+1, k)

53. C(n+n-1, n)

54.相当于从 n+m 个位置中选取 m 个不相邻的位置：

$$C(m+n-m+1, m) = C(n+1,m).$$

55．设 $m=a_k\ldots a_2a_1a_1a_2\ldots a_k$，则

$$m = \sum_{i=1}^{k}(a_i\cdot 10^{k+i-1} + a_i\cdot 10^{k-i}) = \sum_{i=1}^{k} a_i 10^{k-i}(10^{2i-1}+1),.$$

因为 $10^{2i-1}+1 = \sum_{j=0}^{2i-1} C_{2i-1}^{j}(-1)^j 11^{2i-1-j}+1 = \sum_{j=0}^{2i-2} C_{2i-1}^{j}(-1)^j 11^{2i-1-j}$,. 式中每项均含因子 11，故 m 能被 11 整除。

56．(a) $Q_n^n n!= (n-1)!\,n!$

(b) $Q_n^n P_m^n$

57．$C_n^r (r-1)!(n-r-1)!= \dfrac{n!}{r(n-r)}.$

58．如果交点无重叠，则四个点（的交叉连线）对应一个交点，故共有 C_n^4 个点。

第二章答案

返回

1．母函数为

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} n^3 x^n = x(x(x(\frac{1}{1-x})')')' = \frac{x}{(1-x)^2} - \frac{6x}{(1-x)^3} + \frac{6x}{(1-x)^4}.$$

2．因为 $\dfrac{1}{(1-x)^k} = \sum_{n=0}^{\infty} C_{n+k-1}^{k-1} x^n$ ，故此数列的母函数为

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}C_{n+3}^{3}x^{n}=\frac{1}{(1-x)^{4}}.$$

3．因为 $1-3x-54x^2=(1+6x)(1-9x)$，设

$$\frac{3+78x}{(1+6x)(1-9x)}=\frac{A}{1+6x}+\frac{B}{1-9x},$$

解得 A=－4，　B = 7。故 $\boldsymbol{G(x)=\sum_{n=0}^{\infty}(7\cdot 9^{n}-4\cdot(-6)^{n})x^{n}}$，从而　$a_n=7\times9^n-4\times(-6)^n$。

4．类似上题可得 $a_n=8^n+2\times(-7)^n$。

5．$G_n-3G_{n-1}+G_{n-2}=F_{2n}-3F_{2n-2}+F_{2n-4}=F_{2n-1}+F_{2n-2}-3F_{2n-2}+F_{2n-4}$

$=F_{2n-2}+F_{2n-3}-2F_{2n-2}+F_{2n-4}=-F_{2n-2}+F_{2n-3}+F_{2n-4}=-F_{2n-2}+F_{2n-2}=0.$

设母函数 $f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}G_nx^n$, 则利用递推式可得

$$f(x)=\frac{1-x}{1-3x-x^2}.$$

6．母函数

$$f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}((2n-1)x^{2n-1}+0\cdot x^{2n})=\sum_{n=1}^{\infty}(2n-1)x^{2n-1}=x(\sum_{n=1}^{\infty}x^{2n-1})'$$

$$=x(\frac{x}{1-x^2})'=\frac{x(1+x^2)}{(1-x^2)^2}.$$

7．因为 $\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)x^n=(\sum_{n=0}^{\infty}x^{n+1})'=(\frac{1}{1-x})'=\frac{1}{(1-x)^2}$，所以

$$G(x)=\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)x^{2n}=\frac{1}{(1-x^2)^2},$$

从而 $(1-x^2)G(x)=\frac{1}{1-x^2}$，　$(1-x^2)^2G(x)=1.$

8．(a) $f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}x^{2n}=\frac{1}{1-x^2}$

(b) $f(x)=-\sum_{n=0}^{\infty}x^{2n+1}=\frac{-x}{1-x^2}$

(c) $f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}(-x)^n=\frac{1}{1+x}$

9．因为 $\frac{1}{(1-x)^k}=\sum_{n=0}^{\infty}C_{n+k-1}^{k-1}x^n$ ， 故 $G(x)=\sum_{n=0}^{\infty}C_{n+2}^{2}x^n=\frac{1}{(1-x)^3}$. 于是(a)(b)(c)均易证。

10．因为 $\frac{1}{(1-x)^k}=\sum_{n=0}^{\infty}C_{n+k-1}^{k-1}x^n$ ， 故 $H(x)=\sum_{n=0}^{\infty}C_{n+3}^{3}x^n=\frac{1}{(1-x)^4}$. 于是(a)(b)均易证。

11．由于 $\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)x^n=\frac{1}{(1-x)^2}$, 于是

$$G(x)=\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)^2x^n=(\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)x^{n+1})'=(\frac{x}{(1-x)^2})'=\frac{1+x}{(1-x)^3},$$

从而(1-3x+3x^2-1)G(x)=1+x 是一个多项式。

12． $G(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n=\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)^2x^n\sum_{n=0}^{\infty}x^n=\frac{1+x}{(1-x)^3}\cdot\frac{1}{1-x}=\frac{1+x}{(1-x)^4}.$

13． $\boldsymbol{G(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n=\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)^3x^n\sum_{n=0}^{\infty}x^n=\frac{1+4x+x^2}{(1-x)^4}\cdot\frac{1}{1-x}=\frac{1+4x+x^2}{(1-x)^5}.}$

14．记 $f(x)=\frac{x}{1-2x-x^2}$, 则有

(a) $p_0=f(0)=0$; $p_1=f\,'(0)=1$.

(b) 递推关系式为 $a_n-2a_{n-1}-a_{n-2}=0$, n = 2, 3, ….

15．仿上题可得

(a) $a_0=f(0)=1$; $a_1=f\,'(0)=1$.

(b) 递推关系式为 $a_n - a_{n-1} + a_{n-2} = 0$, n = 2, 3, ….

16．略

17．因为 $\frac{1}{(1-x)^k} = \sum_{n=0}^{\infty} C_{n+k-1}^{k-1} x^n$ ，故 $G(x) = \frac{1}{(1-x)^2}$. 于是(a)(b)(c)均易证。

18．(a) $A \cdot 2^n + B \cdot 4^n$

(b) $(A+Bn)7^n$

(c) $A \cdot 3^n + B \cdot (-3)^n$

(d) $A \cdot 7^n + B \cdot (-1)^n$

(e) $(A+Bn)6^n$

(f) $A \cdot 5^n + B \cdot (-5)^n$

20. (*a*) $A(1+\sqrt{2})^n + B(1-\sqrt{2})^n$

(*b*) $\frac{\sqrt{2}}{4}(1+\sqrt{2})^n - \frac{\sqrt{2}}{4}(1-\sqrt{2})^n$

(*b*) $(1+\sqrt{2})^n + (1-\sqrt{2})^n$

21. $a_n = 2 \cdot 5^n + 3 \cdot (-4)^n \Rightarrow$ 特征方程为 $(r-4)(r+5) = 0 \Rightarrow$ 递推关系为 $a_n + a_{n-1} - a_{n-2} = 0$.

22. 设 $a_n + x\, a_{n-1} + y\, a_{n-2} = 0 \Rightarrow x = -2, y = -3 \Rightarrow$ 递推关系为 $a_n - 2a_{n-1} - 3a_{n-2} = 0$.

23．由 a_n 的表达式可推知特征方程为 $(x+3)^2 = 0$，从而递推关系为 $a_n + 3a_{n-1} + 9a_{n-2} = 0$。

24．解 $a_n - 2a_{n-1} + a_{n-2} = 0$，$a_0 = 1, a_1 = 2$ 得 $a_n = 1 + n$, n=0,1,2,…。

因为 1 是特征方程的二重根，故设 $a_n-2a_{n-1}+a_{n-2}=5$ 的一个特解为 $t_n=An^2$。代入递推式可得 A=5/2。

故解为 $a_n= 1+n+5/2n^2$。

25．设 $f(x)=\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n=\frac{4-3x}{(1-x)(1+x-x^3)}$, 则

$$\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n=\sum_{n=0}^{\infty}(a_n-a_{n-1})x^n=f(x)-xf(x)=\frac{4-3x}{(1+x-x^3)}.$$

26．因为 $G(x)=\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ ，所以 $(G(x))^2=\sum_{n=0}^{\infty}\sum_{k=0}^{n} a_k a_{n-k} x^n=\sum_{n=0}^{\infty} a_{n+1} x^n$, 故

$$1+(G(x))^2 x=1+\sum_{n=0}^{\infty} a_{n+1} x^{n+1}=\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n=G(x).$$

27. (a) $a_n=A\cdot 4^n+5^{n+1}$

(b) $a_n=A\cdot(-6)^n+5/3\cdot 3^n$

(c) $a_n=A\cdot 4^n+n\cdot 4^n$

(d) $a_n=A\cdot(-6)^n+4n\cdot(-6)^n$

(e) $a_n= A\cdot 4^n+(10\cdot 5^n-3n\cdot 4^n)$

(f) $a_n= A\cdot 4^n+(7n\cdot 4^n+15\cdot 5^n)$

(g) $a_n=A\cdot(-6)^n+ (-6)^n\cdot n(3/2+5/2\cdot n+n^2)$

(h) $a_n=A\cdot 4^n+ 4^n\cdot n(4/3+n+1/3\cdot n^2)$

(i) $a_n=A+ n(2+ n^3)$

(j) $a_n=A\cdot 3^n+B\cdot 4^n +10\cdot 2^n +13n\cdot 3^n$

(k) $a_n=A\cdot 2^n+B\cdot(-4)^n +2n\cdot(-4)^n -18\cdot 3^n$

(l) $a_n=(A+Bn)\cdot 3^n+ 3^n\cdot n^2/2$

(m)对应的齐次线性常系数递推关系式的特征方程为

$$x^3-7x^2+16x-12=0,\ \text{即}(x-2)^2(x-3)=0,$$

故 x =2(二重根), 3 (单根)，于是齐次线性常系数递推关系式的通解

为 $A\cdot 2^n+B\cdot 3^n$。

设递推关系 $a_n-7a_{n-1}+16a_{n-2}-12a_{n-3}=2^n$ 的一个特解为 $Cn^2\cdot 2^n$, 代入后比较等式两端得 $C=-1$。

设递推关系 $a_n-7a_{n-1}+16a_{n-2}-12a_{n-3}=3^n$ 的一个特解为 $Dn\cdot 3^n$, 代入后比较等式两端得 $D=9$。

故原递推关系式的通解为 $a_n=A\cdot 2^n+B\cdot 3^n-n^2\cdot 2^n+9n\cdot 3^n$。

(n) $a_n=A\cdot 2^n+n\cdot 2^n+3\cdot 3^n+2\cdot 4^n$。

28. 若 $a_2=0$，则 $a_n=0, n\geq 3$；若 $a_2\neq 0$，则 a_n 与 a_2 同正负, $n\geq 3$。不妨设 $a_n>0, n\geq 1$。

在原递推式两边取对数，记 $b_n=\ln(a_n)$, 则有

$$b_n=3b_{n-1}+10b_{n-2},$$

解此递推关系式，得 $b_n=A\cdot 5^n+B\cdot(-2)^n$, 故 $a_n=\exp(A\cdot 5^n+B\cdot(-2)^n)$ 。

29．若 a_1 或 a_2 为 0，则 $a_n=0, n\geq 3$；若 $a_1>0, a_2<0$, 则 $a_{3k}>0, a_{3k-1}<0, a_{3k-2}<0, k=1,2,3,\ldots$；若 $a_1<0, a_2>0$, 则 $a_{2+3k}>0, a_{3k+1}<0, a_{3k}<0, k=0,1,2,3,\ldots$；若 $a_1>0, a_2>0$, 则 $a_k>0, k=1,2,3,\ldots$。

因此不妨设 $a_1>0, a_2>0$（否则考虑 $b_n=a_n$，仍有关系 $b_n=b_{n-1}b_{n-2}$，求得 b_n 后即可得到 a_n）。在原递推式两边取对数，记 $c_n=\ln(a_n)$, 则有

$$c_n=c_{n-1}+c_{n-2},$$

解此递推关系式，得

$$c_n=A\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n+B\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n, \text{从而 } a_n=\exp\left(A\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n+B\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n\right).$$

30．在原递推式两边取对数，记 $b_n=\ln(a_n)$, 则有

$$b_n=2b_{n-1}+3b_{n-2}, b_0=0, b_1=\ln 2.$$

解此递推关系式，得 $b_n= 3^n\cdot(\ln2)/4- (-1)^n\cdot (\ln2)/4$, 故

$$a_n= \exp(3^n\cdot(\ln2)/4- (-1)^n\cdot (\ln2)/4) \text{ 。}$$

31．在原递推式两边取对数，记 $b_n=\ln(a_n)$, 则有

$$b_n=7b_{n-1}-12b_{n-2},\ b_0=0,\ b_1= \ln2.$$

解此递推关系式，得 $b_n= 4^n\cdot\ln2- 3^n\cdot \ln2$, 故 $a_n= \exp(4^n\cdot\ln2- 3^n\cdot \ln2)$ 。

32．(a) $a_n= n!$

(b) $a_n= 6-1/2^n$

(c) $a_n= A-1/2\cdot1/3^n$

33．因为 $F_n = \frac{1}{\sqrt{5}}((\frac{1+\sqrt{5}}{2})^n - (\frac{1-\sqrt{5}}{2})^n)$，而 $a_n - a_{n-1} = F_{n+1}^2 - F_n^2$，所以

$$(a_n - a_{n-1}) + (a_{n-1} - a_{n-2}) + ... + (a_1 - a_0) = (F_{n+1}^2 - F_n^2) + (F_n^2 - F_{n-1}^2) + ... + (F_2^2 - F_1^2),$$

故 $a_n = a_0 + F_{n+1}^2 = A + \frac{1}{5}(\frac{3+\sqrt{5}}{2})^{n+1} + \frac{1}{5}(\frac{3-\sqrt{5}}{2})^{n+1} + \frac{2}{5}(-1)^n.$

34．因为 $\binom{n+2}{3} = \frac{n(n+1)(n+2)}{3!} = \frac{1}{6}(n^3 + 3n^2 + 2n),$ 所以

$$a_n = a_0 + \frac{1}{6}\sum_{k=1}^{n}(k^3 + 3k^2 + 2k) = A + \frac{1}{6}((\frac{n(n+1)}{2})^2 + 3\cdot\frac{1}{6}n(n+1)(2n+1) + 2\cdot\frac{n(n+1)}{2})$$

$$= A + \frac{1}{4}n^4 + \frac{3}{2}n^3 + \frac{11}{4}n^2 + \frac{3}{2}n.$$

35．类似上题，略。

36．(a)

$$a_n = 3a_{n-1} + 3^n - 1 = 3(3a_{n-2} + 3^{n-1} - 1) + 3^n - 1$$
$$= 3^2 a_{n-2} + 2 \cdot 3^n - (1 + 3^1) = 3^2(3a_{n-3} + 3^{n-2} - 1) + 2 \cdot 3^n - (1 + 3^1)$$
$$= \ldots\ldots = 3^n a_0 + n \cdot 3^n - (1 + 3^1 + 3^2 + \ldots + 3^{n-1})$$
$$= \frac{2n-1}{2} \cdot 3^n + \frac{1}{2}.$$

(b)

$$a_n = 4a_{n-1} + 4^n = 4(4a_{n-1} + 4^n) + 4^n$$
$$= 4^2 a_{n-2} + (4^n + 4^{n+1}) = 4^2(4a_{n-1} + 4^n) + (4^n + 4^{n+1})$$
$$= \ldots\ldots = 4^n a_0 + (4^n + 4^{n+1} + \ldots + 4^{2n-1})$$
$$= \frac{1}{3}(4^{2n} - 4^n).$$

37．令 $a_n=b^2_n$, 则有 $b_n=2b_{n-1}+3b_{n-2}$, $b_0=1$, $b_1=2$.

用特征根法求得 $b_n=((-1)^n+3^{n+1})/4$，故 $a_n=((-1)^n+3^{n+1})^2/16$。

38．令 $a_n= n!b_n$, 则有 $b_n=2b_{n-1}+7$, $b_0=1$.

易解得 $b_n= 8\times2^n-7$，从而 $a_n= (8\times2^n-7)\, n!$.

39．令 $na_n= b_n$, 则有 $b_n=b_{n-1}+1$, $b_1=1$.

易解得 $b_n= n$，从而 $a_0= 5$, $a_n= 1$, $n=1,2,\ldots$.

40．(a) 令 $a_n= n!b_n$, 则有 $b_n=4b_{n-2}+5/9\times3^n$, $b_0=1$, $b_1= -1$.

易解得 $b_n= (2^n+3\times(-2)^n)/4-5\times3^{n-1}$，从而

$$a_n= (2^n+3\times(-2)^n)/4-5\times3^{n-1})n!\ .$$

(b) 令 $a_n= n!b_n$, 则有 $b_n=9b_{n-2}+14\times2^n$, $b_0=42$, $b_1= 38$.

易解得 $b_n= (82\times3^n+44\times(-3)^n)/3-4\times2^n$，从而

$$a_n= ((82\times3^n+44\times(-3)^n)/3-4\times2^n)\, n!\ .$$

41．证：$(a_n + b_1a_{n-1} + b_2a_{n-2})-r(a_{n-1} + b_1a_{n-2} + b_2a_{n-3}) = 5r^n-r\times5r^{n-1} = 0$,

即 $a_n + (b_1 - r)a_{n-1} + (b_2 - r\,b_1)a_{n-2} - r\,b_2 a_{n-3} = 0,$

这是一个三阶齐次线性常系数递推关系，其特征多项式为

$$x^3 + (b_1 - r)x^2 + (b_2 - rb_1)x - rb_2 = (x - r)(x^2 + b_1 x + b_2).$$

42．由题设条件立得 $c_n - c_{n-1} - c_{n-2} = b_{n-1}$.

记 $d_n = c_n - c_{n-1} - c_{n-2}$, 则由 b_n 的递推关系有 $d_n - d_{n-1} - d_{n-2} = 0$，即

$$c_n - 2c_{n-1} - c_{n-2} + 2c_{n-3} + c_{n-4} = 0 .$$

47. (1) 由 $(1+x)^n(1+x)^n = (1+x)^{2n}$，展开后比较两边 x^n 的系数，得

$$\sum_{k=0}^{n} C_n^k C_n^{n-k} = C_{2n}^n.$$

(2) 由于

$$(1+x^4+x^8)^{100} = \sum_{n_1+n_2+n_3=100} \binom{100}{n_1\ \ n_2\ \ n_3} \cdot 1^{n_1} \cdot (x^4)^{n_2} \cdot (x^8)^{n_3},$$

故 x^{20} 的系数为

$$\sum_{\substack{n_1+n_2+n_3=100 \\ 4n_2+8n_3=20}} \binom{100}{n_1\ \ n_2\ \ n_3} = \sum_{\substack{n_1+n_2+n_3=100 \\ n_2+2n_3=5}} \binom{100}{n_1\ \ n_2\ \ n_3} = \frac{100!}{95!5!0!} + \frac{100!}{96!3!1!} + \frac{100!}{97!1!2!}.$$

48．$(1+x+x^2)^4(1+x+x^2+x^3)^3 = \ldots + 678\,x^{10} + \ldots$

49. 设 n 位排列中 AB 至少出现一次的排列个数为 a_n, 则最后两位为 AB

的排列有 4^{n-2} 个；最后两位不是 AB 的排列分为两种情况：最后一位不是 B 的情形有 3 a_{n-1} 个，最后一位是 B 的情形有 $3a_{n-2}$ 个，故

$$a_n=3\,a_{n-1}+3a_{n-2}+4^{n-2},\quad n=3,4,\ldots.$$

$a_1=0$，$a_2=1$。

50．这是一个可重复的排列计数问题，可以使用指数型母函数求解。

出现偶数次 2 的指数型母函数为$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n}}{(2n)!}$，出现偶数次 3 的指数型母函数为$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n}}{(2n)!}$，出现 0 的指数型母函数为$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{n}}{n!}$，出现 1 的指数型母函数为$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{n}}{n!}$。所以总的母函数为

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n}}{(2n)!}\right)^2\left(\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{n}}{n!}\right)^2=\left(\frac{e^{x}+e^{-x}}{2}\right)^2e^{2x}=\frac{1}{4}(e^{4x}+2e^{2x}+1),$$

故 $a_0=1$, $a_n=(4^n+2^{n+1})/4$, $n=1,2,\ldots$.

51．设 n 位符号串中符合要求的排列有 a_n 个，则最后一位不是 a 的排列有 $2a_{n-1}$ 个，最后一位是 a 的排列有 $2a_{n-2}$ 个。于是

$$a_n=2a_{n-1}+2a_{n-2},\quad n=3,4,\ldots.$$

$a_1=3$，$a_2=8$。

52．证：由 p.36 恒等式，知 $C_{n+m+1}^{m}=\sum_{k=0}^{m}C_{n+k}^{k}=\sum_{k=0}^{m}C_{n+k}^{n}.$

54．因为相应的母函数为

$$\sum_{k=0}^{3}x^k\sum_{k=0}^{4}x^k\sum_{k=0}^{5}x^k=\ldots+14x^8+\ldots,$$

故共有 14 种分配方案。

55．用数学归纳法：n=1 时，n 可表示为 F_1；设 n=k 时，

$$\boldsymbol{k = F_{i_1} + F_{i_2} + ... + F_{i_m}, 其中 2 \le i_1 < i_2 < ... < i_m,}$$

(i)若 $i_1>2$, 则 $\boldsymbol{k+1 = F_1 + F_{i_1} + F_{i_2} + ... + F_{i_m}}$;

(ii) 若 $i_1=2$，设 $p=\max\{k: i_k=k+1, 1 \le k \le m\}$。当 p<m 时，因为 $F_1+F_2+\ldots+F_p=F_{p+2}-1$，

$$k+1=F_{p+2}+F_{i_{p+1}}+F_{i_{p+2}}+...+F_{i_m}=F_p+F_{p+1}+F_{i_{p+1}}+F_{i_{p+2}}+...+F_{i_m};$$

当 p=m 时 $k+1=F_{m+2}$。

56．设 n 个平面将整个空间分为 D_n 部分。根据 p.158 例 54 的结果，因为其它平面总与第 n 平面相交于一条直线，因此第 n 平面被前 n-1 个平面分为 1+n(n-1)/2 个部分，而每个部分将前 n-1 个平面分割得到的一个区域变为两个，故有

$$D_n= D_{n-1}+1+n(n-1)/2,\ n=2,3,\ldots.$$

由于 $D_1=2$，可推得 $D_0=1$.

由递推式得 $D_n=\sum_{k=1}^{n}(1+\frac{k(k-1)}{2})+1$，可设 $D_n = A + Bn + C\cdot C_n^2 + D\cdot C_n^3$，代入 n=0,1,2,3 的 D_n 值，知 A=1，B=1，C=1，D=4。

57．设 a_n 为符合要求的 n 位二进制数的 0 的总个数，b_n 为符合要求的 n 位二进制数的个数，则 a_n 中尾为 0 的 n 位二进制数的 0 的总个数为 $a_{n-2}+b_{n-2}$，a_n 中尾不为 0 的 n 位二进制数的 0 的总个数为 a_{n-1}；b_n 中尾为 0 的 n 位二进制数的个数为 b_{n-2}，b_n 中尾不为 0 的 n 位二进制数的个数为 b_{n-1}；

故

$$a_n= (a_{n-2} + b_{n-2})+ a_{n-1}$$

$$b_n= b_{n-2}+ b_{n-1} \ ， \quad n=3,4,\ldots.$$

$a_1=1, a_2=2, b_1=2, b_2=3.$

58. 设 a_n 为 n 个盘按编号的奇偶性要求移动到目的地的移动总次数，b_n 为 n 个盘移动到目的地的移动总次数(不管编号的奇偶性)，则

n 为奇数时，先将上面 n-1 个盘移到 B 柱(移动 b_{n-1} 次)，然后将最后一个盘移至 C 柱(移动 1 次)；再将 B 柱上面 n-3 个盘移到 A 柱(移动 b_{n-3} 次)，而后将 B 柱最上面的盘移至 C 柱(移动 1 次)。最后根据假设，A 柱中剩下的 n-3 个盘按编号的奇偶性要求移动到目的地的移动总次数为 a_{n-3}，故

$$a_n= b_{n-1}+1+ b_{n-3}+1+ a_{n-3}。$$

n 为偶数时，情况完全类似，只需在移动的办法中将 B 与 C 的地位对换即可。这时仍有 $a_n= b_{n-1}+1+ b_{n-3}+1+ a_{n-3}$。

对于，按照汉诺塔问题有 $b_n= 2b_{n-1}+1, b_1= 1,$ 可以解得 $b_n= 2^n-1$.

于是有

$$a_n= a_{n-3}+(2^{n-1} +2^{n-2}) \ ， \quad n=4,5,\ldots.$$

$a_1=1$ ，$a_2=2$， $a_3=5$。

59．设 AD=a，则 $AB=\frac{1+\sqrt{5}}{2}a$。因为矩形 B_1BCC_1 中 $B_1C=a$，

$$B_1B=\frac{1+\sqrt{5}}{2}a-a=\frac{\sqrt{5}-1}{2},$$

$$\text{故}\quad B_1C : B_1B = \frac{a}{\frac{\sqrt{5}-1}{2}a} = \frac{1+\sqrt{5}}{2}.$$

即新的矩形与原矩形相似。

60．使用数学归纳法。n=1 时等式成立。设 n 时等式成立，则对于 n+1，有

$$\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}^{n+1} = \begin{pmatrix}F_{n+1} & F_n\\ F_n & F_{n-1}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}F_{n+1}+F_n & F_{n+1}\\ F_n+F_{n-1} & F_n\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}F_{n+2} & F_{n+1}\\ F_{n+1} & F_n\end{pmatrix}.$$

故命题成立。

61. 设符合要求的 n 位符号串的个数为 a_n，则其中最后一位不是 0 的符号串有 a_{n-1} 个，最后一位是 0 的符号串有 a_{n-2} 个。于是

$$a_n = a_{n-1} + a_{n-2}\ ,\quad n=3,4,\ldots.$$

$a_1=2, a_2=3$。

62．设圆周上符合要求的 n 个点的弦将整个圆分为 a_n 部分。

因为圆周上不同的四点对应一个交点（四点构成的四边形的两对角线的交点），故从第 n 点出发所作的弦新增的交点个数为 C_{n-1}^3，从第 n 点出发所作的弦被交点分隔后共有 $(n-1)+C_{n-1}^3$ 段（n-1 为与其它点相连的段，每增加一个交点即增加一段），于是而每段将前 n-1 个点分割得到的一个区域变为两个，故有

$$a_n = a_{n-1} + \left((n-1) + \frac{(n-1)(n-2)(n-3)}{6}\right),\ n=4,5,\ldots.$$

由于 $a_1=1$，可推得 $a_0=1$.

因为 $a_n = 1 + \sum_{k=1}^{n}\left(k-1+\frac{(k-1)(k-2)(k-3)}{6}\right)$，可设

$a_n = A + Bn + C \cdot C_n^2 + D \cdot C_n^3 + E \cdot C_n^4$，代入 n=0,1,2,3,4 的 a_n 值，知 A=1，B=0，C=1，D=0, E=1。

63．设符合要求的 n 位二进制数的个数为 a_n，则其中最后一位不是 1 的二进制数有 a_{n-1} 个，最后一位是 1 的二进制数有 a_{n-2} 个。于是

$$a_n = a_{n-1} + a_{n-2}\ ,\quad n=3,4,\ldots.$$

$a_1=2, a_2=3$。

64．设符合要求的 m 位排列的个数为 a_m，所选的 k 个文字已定、最后一位所用文字已定且符合要求的 m 位排列的个数为 b_m，则 $a_m = C(n,k)kb_m$。由于最后两位文字互异时有(k-1) b_{m-1} 种排列，最后两位文字相同时有(k-1) b_{m-2} 种排列，故

$$b_m=(k-1)\, b_{m-1}+(k-1)\, b_{m-2},\ m=3,4,\ldots.$$

$b_1=1, b_2=k$。

65．类似书上例题可得

$$S_n - 6S_{n-1} + 15S_{n-2} - 20\, S_{n-3} + 15\, S_{n-4} - 6\, S_{n-5} + S_{n-6} = 0,$$

对应特征方程为 $(r-1)^6 = 0$, 故有六重根 r=1. 于是

$$S_n = A+B\cdot C(n,1)+C\cdot C(n,2)+D\cdot C(n,3)+E\cdot C(n,4)+F\cdot C(n,5),$$

将 S_1，S_2，…，S_6 的值代入，解线性方程组即可确定全部待定常数。

66．用数学归纳法易证

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} 3^n & a_n \\ 0 & 2^n \end{pmatrix}, \text{ 其中} a_1 = -1,\ a_n = 2a_{n-1} - 3^{n-1},\ \ n = 2,3,...$$

解以上后面部分的递推关系式，得 $a_n=2^n-3^n$，n=1,2,3,…

67．(1) 类似书上例题可得一个齐次线性常系数递推关系，其特征方程仅有一个四重根 x=1。故可设 $S_n = A + Bn + C\cdot C_n^2 + D\cdot C_n^3$, 将 S_0，S_1，S_2，S_3 的值代入，得 A=0，B=0，C=2，D=2.

(2) 类似书上例题可得一个齐次线性常系数递推关系，其特征方程仅有一个四重根 x=1。故可设 $\boldsymbol{S_n = A + Bn + C\cdot C_n^2 + D\cdot C_n^3}$,将 S_0，S_1，S_2，S_3 的值代入，得 A=0，B=3，C=5，D=2.

(3) 类似书上例题可得一个齐次线性常系数递推关系，其特征方程仅有一个五重根 x=1。故可设 $S_n = A + Bn + C\cdot C_n^2 + D\cdot C_n^3 + E\cdot C_n^4$,将 S_0，S_1，S_2，S_3，S_4 的值代入，得 A=0，B=6，C=18，D=18，E=6.

68．根据题设 $a_1=2$, $a_2=4$，且有以下递推关系：

$$a_{2n+1}= a_{2n}+2,\quad a_{2n+2}= a_{2n+1}+(2n+2),\quad n=1,2,\ldots.$$

故 $a_{2n+1}=a_{2n-1}+(2n+2)$, n=1,2,….

于是 $a_{2n+1}=a_{2n-1}+(2n+2)=(2n+2)+2n+\ldots+4+ a_1=(n+1)(n+2)$,

从而 $a_{2n}= a_{2n-1}+2n = n(n+1)+2n=n(n+3)$。

所以 $a_{2n}=n(n+3)$，$a_{2n+1}=(n+1)(n+2)$, n=1,2,….

70．(a) 此题结果有误，当 *l* 为偶数时三角形的个数应为 $l\,(l+2)/4$。

易知三边(a,b,c),0<a≤b≤c 能构成三角形的充要条件是 a+b>c。因此，当边长为整数、最大边长为 *l* 时：

(i) 若 l=2m+1 时，全部三角形为

(k, i, 2m+1), 1≤ k ≤ i ≤ 2m+1, i+k≥2m+2,

当取定 k 后，i 的取值范围为 max{k, 2m+2-k}≤ i ≤ 2m+1。所以当 1≤ k ≤m+1 时，2m+2-k≤ i ≤ 2m+1；当 k>m+1 时，k≤ i ≤ 2m+1。

故三角形的个数为

$$\sum_{k=1}^{m+1} k + \sum_{k=m+2}^{2m+1}(2m+2-k) = \frac{(m+1)(m+2)}{2} + (2m+2)m - \frac{(3m+3)m}{2}$$

$$= \frac{(m+1)(m+2)}{2} + \frac{(m+1)m}{2} = \frac{(m+1)(2m+2)}{2} = (m+1)^2 = \frac{1}{4}(l+1)^2.$$

(ii) 若 l=2m 时，全部三角形为

(k, i, 2m), 1≤ k ≤ i ≤ 2m, i+k≥2m+1,

当取定 k 后，i 的取值范围为 max{k, 2m+1-k}≤ i ≤ 2m。所以当 1≤ k ≤m 时，2m+1-k≤ i ≤ 2m；当 k>m 时，k≤ i ≤ 2m。

故三角形的个数为

$$\sum_{k=1}^{m} k + \sum_{k=m+1}^{2m}(2m+1-k) = \frac{(m+1)m}{2} + (2m+1)m - \frac{(3m+1)m}{2}$$

$$= \frac{(m+1)m}{2} + \frac{(m+1)m}{2} = m(m+1) = \frac{1}{4}l(l+2).$$

71．

$$[x+y]^{n+1} = [x+y]^n(x+y+n) = \sum_{r=0}^{n} C_n^r [x]^{n-r}[y]^r (x+y+n)$$

$$= \sum_{r=0}^{n} C_n^r [x]^{n-r}[y]^r (x+n-r) + \sum_{r=0}^{n} C_n^r [x]^{n-r}[y]^r (y+r)$$

$$= \sum_{r=0}^{n} C_n^r [x]^{n-r+1}[y]^r + \sum_{r=0}^{n} C_n^r [x]^{n-r}[y]^{r+1}$$

$$= \sum_{r=0}^{n} C_n^r [x]^{n-r+1}[y]^r + \sum_{k=1}^{n+1} C_n^{k-1} [x]^{n-k+1}[y]^k = \sum_{r=0}^{n+1} C_{n+1}^r [x]^{n-r+1}[y]^r.$$

72．这相当于从 m 个不同元素中取 n 个出来的组合（允许有重复），其个数为 $C_{m+n-1}^{n} = C_{m+n-1}^{m-1}$。

73．作变换 $y_i = x_i - S_i$, i =1,2,…,m，则方程变为

$$y_1+y_2+\ldots+y_m = n-S_1-S_2-\ldots-S_m, \quad y_i \geq 0, \ i=1,2,\ldots,m$$

记 $N= n-S_1-S_2-\ldots-S_m$，则当 N<0 时方程无整数解；当 N≥0 时方程有 C_{m+N-1}^{m-1} 个整数解。

74．(a)

$$a_n + b_{n+1} = \sum_{k=0}^{n}\binom{n+k}{2k} + \sum_{k=0}^{n}\binom{n+1+k}{2k+1} = \sum_{k=0}^{n}\binom{n+k}{2k} + \sum_{k=1}^{n+1}\binom{n+k}{2k-1} = \sum_{k=0}^{n+1}\binom{n+1+k}{2k} = a_{n+1},$$

$$a_n + b_n = \sum_{k=0}^{n}\binom{n+k}{2k} + \sum_{k=0}^{n-1}\binom{n+k}{2k+1} = 1 + \sum_{k=0}^{n-1}\binom{n+k}{2k} + \sum_{k=0}^{n-1}\binom{n+k}{2k+1} = \sum_{k=0}^{n}\binom{n+1+k}{2k+1} = b_{n+1}.$$

(b) 据(a)，递推关系为

$$a_n = a_{n-1}+b_n, \quad b_n = b_{n-1}+a_{n-1}, \quad n\geq 1.$$

易知 $a_0=1$，$b_1=1$，从而 $b_0=0$。设{ a_n }的母函数为 f(x)，{ b_n }的母函数为 g(x)，则有

$$f(x)-xf(x)-g(x)=a_0, \quad g(x)-xg(x)-xf(x)=b_0,$$

解得

$$f(x) = \frac{1-x}{x^2-3x+1}, \quad g(x) = \frac{1}{x(x^2-3x+1)}.$$

(c) 容易验证 $b_1= F_1$，$a_1= F_2$。下面用数学归纳法证明

$$b_k= F_{2k-1}, \quad a_k= F_{2k}, \quad k=1,2,3,\ldots$$

k=1 时命题成立。设对 k=n 命题成立。对于 k=n+1，根据递推关系和归纳假设，我们有

$$b_{n+1} = a_n+b_n = F_{2n-1}+ F_{2n}= F_{2n+1}, \quad a_{n+1}= a_n+b_{n+1} = F_{2n}+ F_{2n+1}= F_{2n+2},$$

此时命题亦成立。

75．(a) 用数学归纳法证明：

容易验证 k=2 时等式成立。设 $F_n=F_k F_{n-k+1}+ F_{k-1} F_{n-k}$，当 k<n-1 时

$F_n=F_k F_{n-k+1}+ F_{k-1} F_{n-k}=F_k (F_{n-k}+ F_{n-k-1})+ F_{k-1} F_{n-k}=F_{k+1} F_{n-k}+ F_k F_{n-k-1}$ ，故对 k+1 等式也成立。

(b) 用归纳法证明：对于任一正整数 m，有 $F_m | F_{km}$, k=1,2,…

m=1 时命题显然成立，以下考虑 m>1 的情形。

k=1 时命题显然成立。设 k 时命题成立；对于 k+1，据(a)有

$$F_{(k+1)m} = F_m F_{km+1}+ F_{m-1} F_{km},$$

根据归纳假设有 $F_m | F_{km}$，故 $F_m | F_{(k+1)m}$。

再证明另一个方向：若 $F_n | F_m$, 则 n | m 。

先用归纳法证明 F_n 与 F_{n-1} 的最大公约数为 1：n=2 时显然；若 F_n 与 F_{n-1} 的最大公约数为 1，如果 F_{n+1} 与 F_n 的最大公约数 a>1，则由 $F_{n+1}= F_n+ F_{n-1}$ 知 $a | F_{n-1}$，从而 a 也是 F_n 与 F_{n-1} 的公因数，这与 F_n 与 F_{n-1} 的最大公约数为 1 的假设矛盾。

下面证明若 $F_n | F_m$, 则 n | m。

显然 m≥n。若 m=n，命题显然成立。若 m>n，据(a)有 $F_m=F_n F_{m-n+1}+ F_{n-1} F_{m-n}$，于是有 $F_n | F_{n-1} F_{m-n}$。由于 F_n 与 F_{n-1} 的最大公约数为 1，故 $F_n | F_{m-n}$。

若 m-n>n, 重复以上过程又有 $F_n | F_{m-2n}$，…。设 m=kn+r, 0≤r≤n-1，反复进行上述过程，可知 r=0，即 n | m。

(c) 据(a)有

$$F_{n+m-2} = F_m F_{n-1}+ F_{m-1} F_{n-2} = F_m (F_n－F_{n-2})+ F_{m-1} F_{n-2} = F_m F_n－F_{m-2}$$

F_{n-2}，

即　　$F_{n+m-2} = F_m F_n - F_{m-2} F_{n-2}$，

同理有　　$F_{n+m-6} = F_{m-2} F_{n-2} - F_{m-4} F_{n-4}$，

$F_{n+m-8} = F_{m-4} F_{n-4} - F_{m-6} F_{n-6}$，

……

相加即得要求的结果。

(d) 先用数学归纳法证明：对于任意的 $m \le n$, $n=1,2,\ldots$，必存在正整数 $k = k(m,n)$，使得$(F_m, F_n) = F_k$.

$m=n$ 时取 $k=m$，命题成立。以下只考虑 $m<n$ 的情形。

$n=2$ 时，若 $m<n$，则必有 $m=1$，取 $k=1$ 知命题成立。

设不大于 n 时命题成立。当 $m<n$ 时，由(a)有

$$F_{n+1} = F_m F_{n-m+1} + F_{m-1} F_{n-m},$$

由此并注意到前面已证的结果$(F_m, F_{m-1}) =1$，有$(F_m, F_{n+1}) = (F_m, F_{n-m})$，由归纳假设知命题成立。

再证本问题的结论。设$(F_m, F_n) = F_k$，则存在整数 a,b 使 $aF_m+bF_n = F_k$。

于是由 $F_k \mid F_m$, $F_k \mid F_n$，据(b)推得 $k|m$, $k|n$，从而 $k|(m,n)$。另外，由 $(m,n)|m$, $(m,n)|n$ 推得 $F_{(m,n)} \mid F_m$, $F_{(m,n)} \mid F_n$，从而 $F_{(m,n)} \mid (F_m, F_n)=F_k$，故 $(m,n)|k$。

所以 $(m,n)=k$，证毕。

76．(a) $f(n,k) = C(n-k+1,k) = C(n-k, k)+C(n-k, k-1) = f(n-1,k)+f(n-2, k-1)$,

所以递推关系为 $f(n,k) = f(n-1,k)+f(n-2, k-1)$。

(b) $f(n,k) = C(n-k+1,k)$.

(c) 应为 f(n,k)减去同时选中 1 和 n 的方案个数(即在 3,4,…,n-2 中选

k-2 个不相邻的数的方案个数)，故

$$g(n,k) = f(n,k) - f(n-4, k-2).$$

77．设 a 是 n+1 个球中的一个。先将 a 放入一个盒中，此盒记为 A。

若放入 A 以外的 m-1 个盒的球共 k 个(其余 n-k 个球均放入 A 盒)，则此情形共有 $C(n,k)S_2(k,m-1)$种放法。由于 k 可取 m-1,m,…,n，故

$$S_2(n+1,m) = \sum_{k=m-1}^{n} C_n^k S_2(n,m-1).$$

78．设从 A 点到点 n 的路径数为 a_n，则

$$a_n=a_{n-1}+a_{n-2}, \quad n=3,4,\ldots.$$

$a_1=1$，$a_2=2$。

79．$\boldsymbol{C}_{n-k+1}^{k}$

80．由题 76(c)，结果为$\boldsymbol{C}_{n-k+1}^{k} - \boldsymbol{C}_{(n-4)-(k-2)+1}^{k-2} = \boldsymbol{C}_{n-k+1}^{k} - \boldsymbol{C}_{n-k-1}^{k-2}$。

81．(i) 当 n=m 时：若 k=n, 则 S(n,k)S(k,m)=S(n,n)S(n,n)=1；若 k<n，则 S(k,m)=0；若 k>n，则 S(n,k)=0。故此时命题成立。

(ii) 当 n<m 时：若 k≤n, 则 S(k,m)=0；若 k>n，则 S(n,k)=0。故此时命题成立。

(iii) 当 n>m 时：若 k≥n, 则 S(k,m)=0；若 k<n，则 S(k,m)=0。故此时命题成立。

82．上题已作讨论。

第三章答案

返回

1．记 A_i={第 i 人参加过的(有某甲参加的)会议}，i =1,2,3,4,5,6.

则甲参加的会议次数为

$$|\bigcup_{i=1}^{6} A_i| +5 = 12\times 6 - 6\times C_6^2 + 4\times C_6^3 - 3\times C_6^4 + 2\times C_6^5 - 1\times C_6^6 + 5 = 33.$$

2．设 A_k 为 1 到 500 的整数中被 k 整除的数的集合，则要求的数的个数为

$$\begin{aligned} |A_3 \cap A_5 \cap \overline{A_7}| &= |A_3 \cap A_5| - |A_3 \cap A_5 \cap A_7| \\ &= \left[\frac{500}{15}\right] - \left[\frac{500}{105}\right] = 33 - 4 = 29. \end{aligned}$$

3．每人的朋友个数为 0,1,2,…,n-2 或 1,2,…,n-1。将一种情形看作一个盒子，一个代表看作一个球，如果一个人有 k 个朋友则放此球进第 k 号盒。

这是一个将 n 个球放入 n-1 个盒中的问题，故必有一个盒中至少有两个球，即至少有两个人的朋友一样多。

4．(a) 设有 n 个不同的球 $a_1,a_2,\ldots,a_n$，现在要从此 n 个球中选 k 个球出来($m\le k\le n$)，使选出的这组球中含有 $a_1,a_2,\ldots,a_m$，，求共有多少种选取方案。

因为 $a_1,a_2,\ldots,a_m$ 已包含在选出的组内，其余的球只能在 $a_{m+1},a_{m+2},\ldots,a_n$ 中任选 k-m 个，故共有 C(n-m, k-m)=C(n-m, n-k)种选法。

另一方面，令

A_i ={从 $a_1,a_2,\ldots,a_n$ 中选 k 个球且结果不含 a_i 的方案}，i =1,2,…,m. 则符合要求的的方案数为

$$|\bigcap_{i=1}^{m}\overline{A_i}|=|S|-|\bigcup_{i=1}^{m}A_i|=C_n^k-\sum_{i=1}^{m}(-1)^{i-1}C_m^iC_{n-i}^k=\sum_{i=0}^{m}(-1)^iC_m^iC_{n-i}^k$$

(b) 考虑将 *l* 个相同的球放入 n-m 个不同盒中且要求每个盒不空的方案个数。

我们可以先将每个盒放入一个球，这个就保证每个盒不空。剩下的 *l*-(n-m)个球任意放入的方案就是符合要求的方案。得到全部方案可以用“从 n-m 个不同盒中选 *l*-(n-m)个盒(允许有重复)”的方法实现(譬如第 i 号盒被选中 k_i 个，意为第 i 号盒中放 k_i 个球)，这是一个允许有重复的组合的问题，所以方案个数为

C((n-m)+(*l*-(n-m))-1，*l*-(n-m)) = C(*l*-1，*l*-(n-m)) = C(*l*-1，(n-m)-1) .

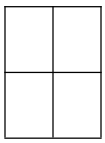
另一方面，设 A_i 表示将 *l* 个相同的球放入 n-m 个不同盒中且要求第 i 盒为空的方案的集合，i =1,2,…,n-m， 则将 *l* 个相同的球放入 n-m 个不同盒中且要求每个盒不空的方案个数为

$$\begin{aligned}|\overline{A_1}\cap\overline{A_2}\cap\ldots\cap\overline{A}_{n-m}|&=|S|-|A_1\cup A_2\cup\ldots\cup A_{n-m}|\\&=C_{(n-m)+l-1}^{l}-\sum_{i=1}^{n-m}(-1)^{i-1}C_{n-m}^iC_{(n-m-i)+l-1}^{l}\\&=\sum_{i=0}^{n-m}(-1)^iC_{n-m}^iC_{(n-m-i)+l-1}^{l}\ .\end{aligned}$$

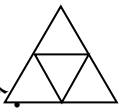
所以命题中等式成立。

5．每列$(a_i,b_i,c_i)^T$中三数必有两数相同，i =1,2,…,7。若$(a_i,b_i,c_i)^T$中 $a_i=b_i$，则说此列属于第一类；若 $a_i=c_i$，则说此列属于第二类；若 $b_i=c_i$，则说此列属于第三类。

视一类为一个盒子，一列为一个球，则 7 个球放入 3 个盒中必有一个盒中至少有两个球。即此 7 列必有两列属于同一类，此即命题中三个等式之一必然成立。

6．将正方形四等分： 

将五个点放入大正方形内部，则必有一个小正方形中至少含两点，且此两点必不在同一条对角线的两端上。由于小正方形的对角线的长度为 $2^{1/2}/2$，故命题成立。

7．将等边三角形四等分： 

将五个点放入大等边三角形内部，则必有一个小等边三角形中至少含两点，且此两点必不在同一条边的两端上。由于小等边三角形的边长为 1/2，故命题成立。

8．此 11 个整数中必有两个数的个位相同，因此它们的差是 10 的倍数。

9．设这五部分为 P_1,P_2,P_3,P_4,P_5，且题目中的结论对它们均不成立。下面将导出一个矛盾。

由鸽巢原理，必有一部分至少含[325/5]+1=66 个数，不妨设 P_1 含 $a_1<a_2\ldots<a_{66}$。 记 $b_i=a_{i+1}-a_1$，则 $b_i\notin P_1$（否则 $a_{i+1}=b_i+a_1$，题目中的结论对 P_1 成立），i =1,2,3,…,65。

由于 $b_1,b_2,\ldots,b_{65}$ 均在[1, 326]范围内，故应在 P_2,P_3,P_4,P_5 中。由鸽巢原理，这四部分之一至少含[64/4]+1=17 个数，不妨设 P_2 含 $b_1<b_2\ldots<b_{17}$。记 $c_i=b_{i+1}-b_1$，则 $c_i\notin P_1$（否则 $a_{i+2}=c_i+a_2$，题目中的结论对 P_1 成立）且 $c_i\notin P_2$（否则 $b_{i+1}=c_i+b_1$，题目中的结论对 P_2 成立），i =1,2,3,…,16。

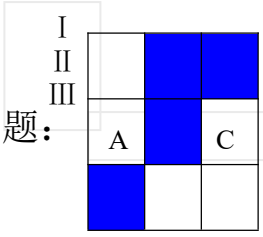
由于 $c_1,c_2,\ldots,c_{16}$ 均在[1, 326]范围内，故应在 P_3,P_4,P_5 中。由鸽巢原理，这三部分之一至少含[15/3]+1=6 个数，不妨设 P_3 含 $c_1<c_2\ldots<c_6$。记 $d_i=c_{i+1}-c_1$，则 $d_i\notin P_3$（否则 $c_{i+1}=d_i+c_1$，题目中的结论对 P_3 成立），同样 $d_i\notin P_1$，$d_i\notin P_2$(理由同上)，i =1,2,3,…,5。

由于 $d_1,d_2,\ldots,d_5$ 均在[1, 326]范围内，故应在 P_4,P_5 中。由鸽巢原理，这二部分之一至少含[4/2]+1=3 个数，不妨设 P_4 含 $d_1<d_2<d_3$。记 $e_i=d_{i+1}-d_1$，则 $e_i\notin P_4$（否则 $d_{i+1}=e_i+d_1$，题目中的结论对 P_4 成立），同样 $d_i\notin P_1$，$d_i\notin P_2$, $d_i\notin P_3$ (理由同上)，i =1,2。

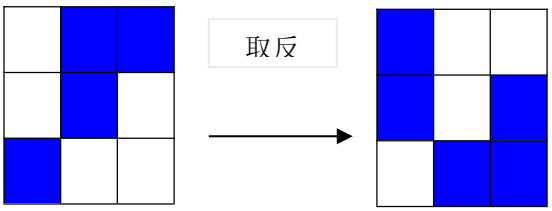
由于 e_1,e_2 均在[1, 326]范围内，故应在 P_5 中。

记 $f=e_2-e_1$，则 f 在[1, 326]范围内，与前面类似可证 $f\notin P_i$，i =1,2,3,4,5，这与包括了 P_1,P_2,P_3,P_4,P_5 内全部数的假设矛盾。

10．这是一个有禁区的棋盘布局问题：



(1) 计算 r_0, r_1, r_2, r_3:



直接计算右边棋盘的棋盘多项式为 $1+4x+4x^2+x^3$，故安排方案个数为

$$3! - 4\times2! + 4\times1! - 1 = 1 .$$

11．如果有一种放法使得每个盒中的球数互异，设各盒中的球数由小到大排列后为：

$$n_1 < n_2 < \ldots < n_m,$$

则 $n \geq n_1 + n_2 + \ldots + n_m \geq 0+1+2+\ldots+(m-1) = m(m-1)/2$，矛盾。

12．$|L\cap M\cap E| = |L\cup M\cup E| - (|L|+|M|+|E| - |L\cap M| - |L\cap E| - |M\cap E|)$

$=120 - (92+65+75) + (54+65+45) = \ldots$

13．(a) 由于 $|B| = |B\cap(A\cup\overline{A})| = |(B\cap A)\cup(B\cap\overline{A})| = |B\cap A| + |B\cap\overline{A}|$，即知命题成立。

(b)据(a)知

$$\begin{aligned}|\overline{A}\cap\overline{B}\cap C| &= |\overline{(A\cup B)}\cap C| = |C| - |(A\cup B)\cap C| \\ &= |C| - |(A\cap C)\cup(B\cap C)| \\ &= |C| - |(A\cap C)| - |(B\cap C)| + |A\cap B\cap C| .\end{aligned}$$

14．设 A_k 为 1 到 1000 的整数中被 k 整除的数的集合，则要求的数的个数为

$$
\begin{aligned}
|A_3 \cap \overline{A_5} \cap \overline{A_7}| &= |A_3 \cap (\overline{A_5 \cup A_7})| = |A_3| - |A_3 \cap (A_5 \cup A_7)| \\
&= |A_3| - (|A_3 \cap A_5| + |A_3 \cap A_7| - |A_3 \cap A_5 \cap A_7|) \\
&= \left[\frac{1000}{3}\right] - \left(\left[\frac{1000}{15}\right] + \left[\frac{1000}{21}\right] - \left[\frac{1000}{105}\right] \right) \\
&= 333 - 66 - 47 + 9 = 229.
\end{aligned}
$$

15．设 A_k 为 1 到 120 的整数中被 k 整除的数的集合(k=2,3,5,7)，则广义容斥原理中

$\alpha_0 = 120$，

$\alpha_1 = |A_2| + |A_3| + |A_5| + |A_7| = 60+40+24+17 = 141$，

$\alpha_2 = |A_2 \cap A_3| + |A_2 \cap A_5| + |A_2 \cap A_7| + |A_3 \cap A_5| + |A_3 \cap A_7| + |A_5 \cap A_7|$

$= 20+12+8+8+5+3 = 56$，

$\alpha_3 = |A_2 \cap A_3 \cap A_5| + |A_2 \cap A_3 \cap A_7| + |A_2 \cap A_5 \cap A_7| + |A_3 \cap A_5 \cap A_7|$

$= 4+2+1+1 = 8$，

$\alpha_4 = |A_2 \cap A_3 \cap A_5 \cap A_7| = 0$ 。

因为 1 到 120 的整数中被 2，3，5，7 中 m 个数整除的数的个数为 β_m，由于

$$\beta_m = \sum_{i=0}^{4-m} (-1)^i C_{m+i}^i \alpha_{m+i}, \quad i = 0,1,2,3,4.$$

故

$\beta_0 = \alpha_0 - \alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3 + \alpha_4 = 120 - 141 + 56 - 8 + 0 = 27$，

$\beta_1 = \alpha_1 - 2\alpha_2 + 3\alpha_3 - 4\alpha_4 = 141 - 2\times 56 + 3\times 8 - 4\times 0 = 49$，

$\beta_2 = \alpha_2 - 3\alpha_3 + 6\alpha_4 = 56 - 3\times 8 + 0 = 32$，

$\beta_3 = \alpha_3 - 4\alpha_4 = 8 - 0 = 8$，

$\beta_4 = \alpha_4 = 0$ 。

16．记 A_1={n: 10^{40} 被正整数 n 整除}，A_2={n: 20^{30} 被正整数 n 整除}，则要求的数的个数为

$$|A_1 \cup A_2| = |A_1| + |A_2| - |A_1 \cap A_2| = 41^2 + 61\times 31 - 61\times 41 = 1071.$$

17．记 A_1={n: 10^{60} 被正整数 n 整除}，A_2={n: 20^{50} 被正整数 n 整除}，A_3={n: 30^{40} 被正整数 n 整除}，则要求的数的个数为

$$|A_1 \cup A_2 \cup A_3| = (61^2 + 101\times 51 + 41^3) - (61\times 51 + 41^2 + 41^2) + 41^2 = 73001.$$

18．(a) 记 A_1={n^2：$1 \le n^2 \le 10^4$}，A_2={ n^3：$1 \le n^3 \le 10^4$}，则要求的数的个数为

$$\begin{aligned} |\overline{A_1} \cap \overline{A_2}| &= |S| - |A_1 \cup A_2| \\ &= |S| - |A_1| - |A_2| + |A_1 \cap A_2| \\ &= 10^4 - 10^2 - [10^{4/3}] + [10^{4/6}] \\ &= 10^4 - 10^2 - 21 + 4 = 9883. \end{aligned}$$

(b) 记 A_1={n^2：$10^3 \le n^2 \le 10^4$}，A_2={ n^3：$10^3 \le n^3 \le 10^4$}，则要求的数的个数为

$$\begin{aligned} |\overline{A_1} \cap \overline{A_2}| &= |S| - |A_1 \cup A_2| \\ &= |S| - |A_1| - |A_2| + |A_1 \cap A_2| \\ &= 10^4 - 69 - 11 + 1 = 9921. \end{aligned}$$

19．
$$\begin{aligned} |A_4 \cap \overline{A_{100}}| &= |A_4| - |A_4 \cap A_{100}| \\ &= (1 + \left[\frac{2000}{4}\right]) - (1 + \left[\frac{2000}{100}\right]) = 500 - 200 = 300. \end{aligned}$$

20．(a) 记 A_a={三个 a 在一起的全部排列}，A_b={三个 b 在一起的全部排列}，A_c={三个 c 在一起的全部排列}，则要求的排列的个数为

$$|\overline{A_a}\cap\overline{A_b}\cap\overline{A_c}|=|S|-|A_a\cup A_b\cup A_c|$$
$$=|S|-|A_a|-|A_b|-|A_c|+|A_a\cap A_b|+|A_a\cap A_c|+|A_b\cap A_c|-|A_a\cap A_b\cap A_c|$$
$$=\frac{9!}{3!3!3!}-3\times\frac{7!}{1!3!3!}+3\times\frac{5!}{1!1!3!}-3!=1314.$$

(b)

21．
$$|\overline{A_1}\cap\overline{A_2}|=|S|-|A_1\cup A_2|$$
$$=C_{8+4}^4-(C_{2+1}^1\cdot 1\cdot C_{(8-4)+(4-1)}^{4-1}+C_{3+1}^1\cdot 1\cdot C_{(8-3)+(4-2)}^{4-2}-0)$$
$$=C_{12}^4-3\times C_7^3-4\times C_7^2.$$

22．令 $y_1=x_1-3$, $y_2=x_2$, $y_3=x_3-7$, 则方程变换为

$$y_1+y_2+y_3=10,\quad 0\le y_1\le 6,\ 0\le y_2\le 8,\ 0\le y_3\le 10.$$

考虑集合 $S=\{(y_1,y_2,y_3)\mid y_1+y_2+y_3=10,\ \text{整数}\ y_1\ge 0,\ y_2\ge 0,\ y_3\ge 0\}$,

$A_1=\{(y_1,y_2,y_3)\in S\mid y_1\ge 6\}$,

$A_2=\{(y_1,y_2,y_3)\in S\mid y_2\ge 8\}$,

$A_3=\{(y_1,y_2,y_3)\in S\mid y_3\ge 10\}$.

则要求的整数解的个数为

$$|\overline{A_1}\cap\overline{A_2}\cap\overline{A_3}|=|S|-|A_1\cup A_2\cup A_3|$$
$$=|S|-|A_1|-|A_2|-|A_3|+|A_1\cap A_2|+|A_1\cap A_3|+|A_2\cap A_3|-|A_1\cap A_2\cap A_3|$$
$$=C_{3+10-1}^{10}-C_{3+4-1}^4-C_{3+2-1}^2-1+0+0+0-0=44.$$

23．令 $y_1=x_1-6$, $y_2=x_2-5$, $y_3=x_3-10$, 则方程变换为

$$y_1+y_2+y_3=19,\quad 0\le y_1\le 9,\ 0\le y_2\le 15,\ 0\le y_3\le 15.$$

考虑集合 $S=\{(y_1,y_2,y_3)\mid y_1+y_2+y_3=19,\ \text{整数}\ y_1\ge 0,\ y_2\ge 0,\ y_3\ge 0\}$,

$A_1=\{(y_1, y_2, y_3)\in S \mid y_1\geq 9\}$,

$A_2=\{(y_1, y_2, y_3)\in S \mid y_2\geq 15\}$,

$A_3=\{(y_1, y_2, y_3)\in S \mid y_3\geq 15\}$.

则要求的整数解的个数为

$$|\overline{A_1}\cap\overline{A_2}\cap\overline{A}_3|=|S|-|A_1\cup A_2\cup A_3|$$
$$=|S|-|A_1|-|A_2|-|A_3|+|A_1\cap A_2|+|A_1\cap A_3|+|A_2\cap A_3|-|A_1\cap A_2\cap A_3|$$
$$=C_{3+19-1}^{19}-C_{3+10-1}^{10}-C_{3+4-1}^{4}-C_{3+4-1}^{4}+0+0+0-0=114.$$

24．令 $y_1=x_1-1$, $y_2=x_2$, $y_3=x_3-4$, $y_4=x_4-2$, 则方程变换为

$$y_1+y_2+y_3+y_4=13,\quad 0\leq y_1\leq 4,\ 0\leq y_2\leq 7,\ 0\leq y_3\leq 4,\ 0\leq y_4\leq 4.$$

考虑集合 $S=\{(y_1, y_2, y_3, y_4) \mid y_1+y_2+y_3+y_4=13$, 整数 $y_1\geq 0, y_2\geq 0, y_3\geq 0, y_4\geq 0\}$,

$A_1=\{(y_1, y_2, y_3, y_4)\in S \mid y_1\geq 4\}$,

$A_2=\{(y_1, y_2, y_3, y_4)\in S \mid y_2\geq 7\}$,

$A_3=\{(y_1, y_2, y_3, y_4)\in S \mid y_3\geq 4\}$,

$A_4=\{(y_1, y_2, y_3, y_4)\in S \mid y_4\geq 4\}$.

则要求的整数解的个数为

$$|\overline{A_1}\cap\overline{A_2}\cap\overline{A}_3\cap\overline{A}_4|=|S|-|A_1\cup A_2\cup A_3\cup A_4|$$
$$=C_{4+13-1}^{13}-3C_{4+9-1}^{9}-C_{4+6-1}^{6}+3C_{4+2-1}^{2}+3C_{4+5-1}^{5}-0+0=14.$$

25．考虑集合

$S=\{(y_1, y_2, \ldots, y_n) \mid y_1+y_2+\ldots+y_n=r$, 整数 $y_1\geq 0, y_2\geq 0, \ldots, y_n\geq 0\}$,

$A_i=\{(y_1, y_2,\ldots, y_n)\in S \mid y_i\geq k\}$, $i=1,2,\ldots,n$

则要求的整数解的个数为

$$|\overline{A_1}\cap\overline{A_2}\cap\ldots\cap\overline{A}_n|=|S|-|A_1\cup A_2\cup\ldots\cup A_n|$$
$$=\sum_{i=0}^{n}(-1)^i C_n^i C_{n+(r-(i+1)k)-1}^{r-(i+1)k}=\sum_{i=0}^{n}(-1)^i C_n^i C_{n+(r-(i+1)k)-1}^{n-1}.$$

26．类似 25 题可证。

27．设 A_i ={第 i 对夫妻相邻的排列}，则夫妻不相邻的排列的个数为

$$|\overline{A_1}\cap\overline{A_2}\cap\ldots\cap\overline{A_n}|=|S|-|A_1\cup A_2\cup\ldots\cup A_n|$$
$$=(2n)!-\sum_{i=1}^{n}(-1)^{i-1}C_n^i[2(n-i)+i]!\cdot 2^i$$

28．(a) q!

(b)

(c)

29．r<n 时方案数为 0，r≥n 时方案数为 $C_{n+(r-n)-1}^{r-n}=C_{r-1}^{r-n}$ 。

30．考虑问题：将 r 个相同的球放入编号为 1,2,…,n 的盒子，求每个盒子不空的方案数。

根据上题的结果，此结果为 $C_{r-1}^{r-n}=C_{r-1}^{n-1}$ 。

另一方面，记

S={将 r 个相同的球放入编号为 1,2,…,n 的盒子的方案},

A_i ={将 r 个相同的球放入编号为 1,2,…,n 的盒子且第 i 个盒为空的方案}, i =1,2,…,n

则要求的方案个数为

$$|\overline{A_1}\cap\overline{A_2}\cap\ldots\cap\overline{A}_n|=|S|-|A_1\cup A_2\cup\ldots\cup A_n|=\sum_{i=0}^{n}(-1)^i C_n^i C_{(n-i)+r-1}^{r}\ .$$

31．A 的含 B 且元素个数为 r 的集合个数为 C_{n-m}^{r-m}.

32．设 A={a_1,a_2,…,a_n}，记

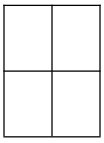
A_i ={ B| B 为 A 的子集，B 含 a_i 且 |B| = r }， i =1,2,…,m,

则从 A 中包含{a_1,a_2,…,a_m}的元素个数为 r 的子集个数为$C_{n-m}^{r-m} = C_{n-m}^{n-r}$；另一方面，记全集为 S={ B | B 为 A 的子集，|B| = r }，这个数目又等于

$$|\overline{A}_1 \cap \overline{A}_2 \cap ... \cap \overline{A}_m| = |S| - |\overline{A}_1 \cup \overline{A}_2 \cup ... \cup \overline{A}_m| = \sum_{i=0}^{m} (-1)^i C_m^i C_{n-i}^r .$$

43．见第 7 题。

44．将单位圆周 n 等分，得到 n 段圆弧。因此 n+1 个在单位圆周上的点中必有两点位于同一段圆弧上，而每一段圆弧上的两点间的距离不超过 2 sin(π/2n)。

45．将正方形四等  分：

将九个点放入大正方形内部，则必有一个小正方形中至少含三点，此三点构成的三角形不超过小正方形面积的一半，即 1/8。

46．若此五个数中被 3 除余数为 0,1,2 的数各种至少有一个，则每种各取一个，于是这三个数之和可被 3 整除。

若此五个数中被 3 除余数为 0,1,2 的数至少有一种不存在，则其中至少有三个数的余数相同，于是这三个数之和可被 3 整除。

47．用 n 除每个数，余数必为 0,1,2,…,n-1（共 n 种情形）。因为有 n+1 个数，故必有两数对应的余数相同，它们的差可被 n 除尽。

48．由广义鸽巢原理，至少有 k+1 个数有相同的奇偶性，不妨设它们是 $a_1,a_2,\ldots,a_{k+1}$。

若有某个 $1\le p\le k+1$ 使得 a_i,a_{ip} 有相同的奇偶性，则命题已成立；若 a_i,a_{ij} 的奇偶性不同，$j=1,2,\ldots,k+1$，则 $a_1,a_2,\ldots,a_{k+1}$, $a_{i1},a_{i2},\ldots,a_{i\,k+1}$ 互不相同，而它们均应是 A 中的元素，但$|A|=k+1$，矛盾。

49．书上例 3.19 已证。

50．若 $1\in A$，则 1 与 A 中的其它数 b 互素。若 $1\notin A$，则 A 中必有两数相邻，即存在数 k, k+1 都在 A 内（否则 A 中不可能有 n+1 个不同的数），而 k 与 k+1 是互素的，因为 $1\times(k+1)+(-1)\times k=1$，说明它们的最大公因数为 1。

51．

53．(x,y)中每个分量分为奇偶，共有四种情形（(奇,奇),(偶,奇),(奇,偶),(偶,偶)），故五个点中必有两点同属一种情形，因此它们连线的中点为整数。

54．(x,y,z)中每个分量分为奇偶，共有八种情形（(奇,奇,奇),(偶,奇,奇),(奇,偶,奇),(奇,奇,偶),(奇,偶,偶),(偶,奇,偶),(偶,偶,奇),(偶,偶,偶)），故九个点中必有两点同属一种情形，因此它们连线的中点为整数。

55．做 18 个盒子：

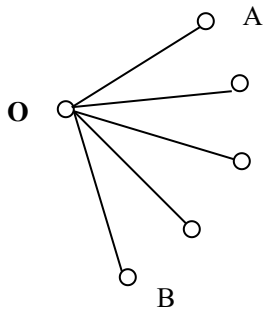


1　　2　　3　　16　　17　　18

其中的数表示此数只能放入此盒中。

从以上数中任选 19 个数，则必有两个在同一个盒中，即它们的和为 104。

56．设这六个点中最左边的一个点为 O，其它点过 O 形成的角最大的为 $\alpha=\angle AOB$：



当$\alpha\geq 120°$时，$\angle OAB$ 或$\angle OBA$ 中之一必然不大于$(180°-\alpha)/2 = 30°$；当$\alpha<120°$时，其它四个角中至少有一个不大于 $\alpha/4 = 30°$。

57．命题不正确。例如，n=4 时，$\{2-1, 2^2-1, 2^3-1\} = \{1,3,7\}$中没有数被 4

除尽。

59．命题不正确。例如，S={1,2,…,15}时，令 A={1,2,…,7,8,}, B={9,10,…,15}, 则 A，B 符合题设要求，但 |S| = 8 > 5。

60．对行数 m 作数学归纳法：m=1 时命题显然成立。设行数小于 m 时命题成立；当行数为 m 时，不妨设最小元素为 a_{mn}(否则通过行的对换和列的对换可以实现)。

对于第 j 列，若 a_{ij} 在此列中最小，则 $a_{ij} \le a_{mj}$，从而 $a_{ij}-a_{mn} \le a_{mj}-a_{mn} \le d$。由于 j 是任意的，故第 m 行最大元素与最小元素之差不大于 d。

61．(a) $Q(n,n)2^n = (n-1)!\ 2^n$

(b) 记 S={2n 位代表的圆排列}，

A_i ={S 中第 i 单位的两代表坐在一起的圆排列}, i =1,2,…,n.

则要求的方案数为

$$|\overline{A}_1 \cap \overline{A}_2 \cap \ldots \cap \overline{A}_m| = |S| - |\overline{A}_1 \cup \overline{A}_2 \cup \ldots \cup \overline{A}_m|$$

$$= \sum_{i=0}^{n} (-1)^i (2(n-i)+i-1)!\cdot 2^i = \sum_{i=0}^{n} (-1)^i (2n-i-1)!\cdot 2^i .$$

62．(a) 对层数为错排，但同层的书可以任意排，故方案数为

$$m!\left(\frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \ldots + (-1)^m \frac{1}{m!}\right)\cdot (n!)^m .$$

(b) 层数可以任意排列，但同层的书位置要错排，则方案数为

$$m!\cdot(n!(\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}+...+(-1)^m\frac{1}{n!}))^m.$$

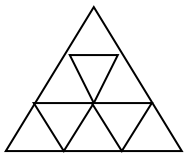
(c) 对层数和同层的书均为错排，故方案数为

$$m!(\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}+...+(-1)^m\frac{1}{m!})\cdot(n!(\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}+...+(-1)^m\frac{1}{n!}))^m.$$

63．首先，由鸽巢原理，必有两行

64．如果两门课对每个学生的面试限制在同一次完成，则共有 $6!2^6$ 个方案；如果两门课对每个学生的面试不作任何先后和次序上的限制，则共有 12!个方案。

66．将等边三角形九等分：



将十个点放入大等边三角形内部，则必有一个小等边三角形中至少含两点，且此两点必不在同一条边的两端上。由于小等边三角形的边长为 1，故命题成立。

67．做 6 个盒子：

0	1 9	2 8	3 7	4 6	5

1　　2　　3　　4　　5　　6

当一个数被 10 除的余数是某盒中数时，表示这个数应放入此盒中。

任选 7 个不同的数，则必有两个数在同一个盒中：这两个数被 10 除的余数不同时，它们的和被 10 除尽；相同时它们的差被 10 除尽。

68．第 11 题已做过。

69．有 nm 个相同的球，放入 n 个不同盒中，每个盒中有排成一行的 m 个格子，每个格中恰能放一个球。问将球全部放入盒中，共有多少种放法。

先将 nm 个球看成是互不相同的，则全部放法有(nm)!种。但实际上所有的球是相同的，而对应每种相同的一种放法的全部排列有$(m!)^n$个，故总的不同放法为(nm)!/ $(m!)^n$种。放法个数总是一个整数，故(nm)!被$(m!)^n$整除。

70．将一条路线对应一个字符串：往 x 轴方向走一步记为 X_1，往逆 x 轴方向走一步记为 X_2；往 y 轴方向走一步记为 Y_1，往逆 y 轴方向走一步记为 Y_2；X_1 与 X_2 的个数相同，Y_1 与 Y_2 的个数相同，X_1,X_2,Y_1,Y_2 的总个数为 10。

记 X_1 的个数为 k，则 X_1 的位置有 C(10,k)种选择，X_2 的位置有 C(10-k, k)种选择，Y_1 的位置有 C(10-2k, 5-k)种选择，k=0,1,2,3,4,5。于是，这样的字符串的个数为

$$\sum_{k=0}^{5} C_{10}^{k} C_{10-k}^{k} C_{10-2k}^{5-k} = C_{10}^{5} + C_{10}^{1} C_{9}^{1} C_{8}^{4} + C_{10}^{2} C_{8}^{2} C_{6}^{3} + C_{10}^{3} C_{7}^{3} C_{4}^{2} + C_{10}^{4} C_{6}^{4} C_{2}^{1} + C_{10}^{5}.$$

71. 记 S={ 1,2,…,n 的全部排列}, A_i ={ i 与 i+1 相邻的排列}, i =1,2,…,n-1,
则要求的方案个数为

$$|\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap ... \cap \overline{A}_{n-1}| = |S| - |A_1 \cup A_2 \cup ... \cup A_{n-1}| = \sum_{i=0}^{n-1} (-1)^i C_{n-1}^{i} (n-i)! \cdot 2^i.$$

72. 记 S={ 0,1,2,…,n-1 的全部排列}, A_i ={ i 与 i+1 相邻的排列}, i =0,1,2,…,n-1,
则要求的方案个数为

$$|\overline{A_0} \cap \overline{A_1} \cap ... \cap \overline{A}_{n-1}| = |S| - |A_0 \cup A_1 \cup ... \cup A_{n-1}| = \sum_{i=0}^{n} (-1)^i C_{n}^{i} (n-i)! \cdot 2^i.$$

73. 令 $y_1 = a-1$, $y_2 = b$, $y_3 = c$, $y_4 = d$, 则方程变换为

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 30, \quad 0 \le y_1, 0 \le y_2, 0 \le y_3, 0 \le y_4.$$

则要求的整数解的个数为 $C_{4+30-1}^{30} = 5456.$

74. 令 $y_1 = a-1$, $y_2 = b-2$, $y_3 = c-3$, $y_4 = d-4$, 则方程变换为

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 7, \quad 0 \le y_1 \le 2, 0 \le y_2 \le 2, 0 \le y_3 \le 2, 0 \le y_4 \le 2.$$

考虑集合 $S=\{(y_1, y_2, y_3, y_4) \mid y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 7$, 整数 $y_1 \ge 0, y_2 \ge 0, y_3 \ge 0, y_4 \ge 0\}$,

$$A_i = \{(y_1, y_2, y_3, y_4) \in S \mid y_i \ge 2\}, \ i = 1,2,3,4.$$

则要求的整数解的个数为

$$|\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \overline{A}_3 \cap \overline{A}_4| = |S| - |A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4|$$
$$= C_{4+7-1}^{7} - C_4^1 C_{4+5-1}^{5} + C_4^2 C_{4+3-1}^{3} - C_4^3 C_{4+1-1}^{1} + C_4^4 \cdot 0.$$

第四章答案

返回

1．设 G 是任一循环群，则存在 $x\in G$，使得对任一 $a\in G$, 有正整数 m 满足 $a=x^m$.

对于任意的 $a,b\in G$，设 $a=x^m$，$b=x^n$, 则

$$a\cdot b= x^m \cdot x^n = x^{m+n} = x^n \cdot x^m = b\cdot a,$$

故 G 满足交换律，即 G 是 Abel 群。

2．对任意的 $x^p, x^q\in G$，设 $p+q\equiv k(\mathrm{mod}\ m)$，则 $x^p\cdot x^q = x^k\in G$，故 G 满足封闭性。又 e 是 G 的单位元，从而也是 C 的单位元。对于任一 $x^p \in G$，因为

$$x^p\cdot x^{m-p} = x^{m-p}\cdot x^p = e,$$

故 $(x^p)^{-1}= x^{m-p}$. 所以 C 是 G 的一个子群。

3．对于 G 的任一元素 a，由封闭性知 $e,a,a^2,a^3,\ldots,a^n$ 均在 G 中。如果 $e,a,a^2,a^3,\ldots,a^n$ 中任意两个元素均不同，则 G 中元素超过 n 个，这与题设矛盾。

故存在 $i<j(0\le i,j\le n)$，使 $a^i = a^j$, 故 $a^i\cdot a^{j-i} = a^i \cdot e$, 从而由群的基本性质，知 $a^{j-i} = e$，所以 a 的阶不超过 j-i，故 a 的阶不超过 n.

4. 设 a 是循环群 G 的生成元（母元素），即 $G=\{a,a^2,\ldots,a^n\}$，下面证明 a^n

=e.

因为 $a^{n+1} \in G$，设 $a^{n+1} = a^k$，则 $a^{n-k+1} = e$，如果 $k>1$，则 $G=\{a,a^2,\ldots,a^{n-k},e\}$ 的阶<n，矛盾. 故 k=1，从而 $a^n = e$.

若 a^m 为 G 的生成元，则 m,n 必互素，否则 a^m 的生成子群$[a^m]$仅含 n/p 个元素（p 为 m,n 的最大公约数），因而不可能是 G。

反之，若 m,n 互素，则存在整数 s,t 使 sm+tn=1. 因此对于 k=1,2,…,n:

$$a^k = a^{k(sm+tn)} = (a^m)^{ks} = (a^m)^r,$$

其中 $r = ks \bmod (n) > 0$.

结论：G 的生成元个数为 1,2,…,n 中与 n 互素的数的个数。

5．设 $G=\{a,a^2,\ldots,a^n\}$，H 为 G 的一个真子群，则 $H=\{e,a^{k1},a^{k2},\ldots,a^{km}\}$，$0<k_1<k_2<\ldots<k_m$, $m<n-1$.

若存在 $k_i > k_1$，使 $k_i = pk_1 + r$, $0<r<k_1$，则由 H 满足封闭性可知

$$a^r = a^{ki - pk1} = a^{ki}(a^{k1})^{-p} \in H,$$

这与 H 中指数 k_1 最小矛盾。故 a^{k1} 为 H 的生成元。

6．若 $xH \cap yH \neq \varnothing$，设 $c=xa=yb$，其中 $a,b \in H$.

对任一 $h \in H$, $xh=(xa)(a^{-1}h)= (yb)(a^{-1}h)=y(ba^{-1}h) \in yH$，故 $xH \subseteq yH$.

类似可证 $yH \subseteq xH$，所以 xH=yH.

7．显然 $|xH| \leq k$.

又因为对任何 $a,b \in H$, $a \neq b$，由消去律知 $xa \neq xb$. 故$|xH|=k$.

8．记 $W=\{xH|x \in G\}$，设$|W|=m$, $W=\{x_1H, x_2H,\ldots,x_mH\}$.

显然是 $x_1H\cup x_2H\cup\ldots\cup x_mH\subseteq G$.

对任一 $y\in G$, 有 $yH\in W$。设 $yH= x_iH$, 因此 $y=ye\in x_iH$. 故 $G\subseteq x_1H\cup x_2H\cup\ldots\cup x_mH$.

综上所述，有 $G= x_1H\cup x_2H\cup\ldots\cup x_mH$.

又由第 6 题结论，$x_1H, x_2H,\ldots,x_mH$ 两两不交，由第 7 题$|x_iH|=|H|$，$i=1,2,\ldots,m$, 所以 $|G|=m|H|$, 即$|H|$整除$|G|$.

9．设$|G|=n$, x 的阶为 k.

由第 4 题的证明知 $x^n=e$.

设 $n=mk+r, 0\le r<k$. 于是 $e=a^n=a^{mk+r}=a^r$, 若 $r>0$, 则 a 的阶$\le r<k$，与题设矛盾。所以 r=0, 从而 k|n.

10．设 $x,y\in E_a$, 则群 G 中存在置换 $p=\begin{pmatrix}\cdots & x & \cdots\\ \cdots & a & \cdots\end{pmatrix}$, $q=\begin{pmatrix}\cdots & y & \cdots\\ \cdots & a & \cdots\end{pmatrix}$。

由 $pq^{-1}=\begin{pmatrix}\cdots & x & \cdots\\ \cdots & y & \cdots\end{pmatrix}$知 $x\in E_y$，由 $qp^{-1}=\begin{pmatrix}\cdots & y & \cdots\\ \cdots & x & \cdots\end{pmatrix}$知 $y\in E_x$，所以 $E_x=E_y$。

11．旋转和翻转的置换群中元素共八个：

格式为 $(1)^9$ 的 1 个，$(1)^3(2)^3$ 的 4 个，$(1)^1(4)^2$ 的 2 个，$(1)^1(2)^4$ 的 1 个。

用母函数形式的 Polya 定理，有

$P(x,y)=[(x+y)^9+4(x+y)^3(x^2+y^2)^3+2(x+y)(x^4+y^4)^2+(x+y)(x^2+y^2)^4]/8$，

其中 x^2y^7 的系数即是要求的方案个数：

$[C(9,7)+4\times6+0+4]/8 = 8.$

13．根据题设，只考虑旋转的情形。

旋转 k·2π/6, k=0,1,2,3,4,5, 相当于此六个顶点作六个置换，它们的格式和个数为：

格式为 $(1)^6$ 的 1 个，$(6)^1$ 的 2 个，$(3)^2$ 的 2 个， $(2)^3$ 的 1 个。

由 Polya 定理，不同的着色方案个数为：

$$[5^6+2\times5^1+2\times5^2+5^3]/6 = 2635 .$$

14．正六面体绕三种对称轴作重合的旋转，每个旋转相当于六个面的一个置换，此置换群中元素共 24 个：

格式为 $(1)^6$ 的 1 个，$(1)^2(4)^1$ 的 6 个，$(1)^2(2)^2$ 的 3 个，$(2)^3$ 的 6 个，$(3)^2$ 的 8 个。

用母函数形式的 Polya 定理，有

$$P(g,r,b,y)=[(g+r+b+y)^6+6(g+r+b+y)^2(g^4+r^4+b^4+y^4)+3(g+r+b+y)^2(g^2+r^2+b^2+y^2)^2$$
$$+6(g^2+r^2+b^2+y^2)^3+8(g^3+r^3+b^3+y^3)^2] /24,$$

其中 g^2y^2br 的系数即是要求的方案个数：

$$\frac{1}{24}\left[\binom{6}{2\quad 2\quad 1\quad 1}+6\times0+3\times4+6\times0+8\times0\right]=8.$$

15．正六面体绕三种对称轴作重合的旋转，每个旋转相当于八个顶点的一个置换，此置换群中元素共 24 个：

格式为 $(1)^8$ 的 1 个，$(4)^2$ 的 6 个， $(2)^4$ 的 9 个，$(3)^2(1)^2$ 的 8 个。

用母函数形式的 Polya 定理，有

$$P(y,r)=[(y+r)^8+6(y^4+r^4)^2+9(y^2+r^2)^4+8(y^3+r^3)^2(y+r)^2] /24,$$

其中 y^5r^3 的系数即是要求的方案个数：

$$[C(8,3)+6\times0+9\times0+8\times2]/24 =3.$$

16．旋转和翻转的置换群中元素共十个：

格式为 $(1)^5$ 的 1 个，$(5)^1$ 的 4 个，$(1)^1(2)^2$ 的 5 个。

由 Polya 定理，不同的着色方案个数为：

$$[3^5+4\times3^1+5\times3^3]/10 = 39 .$$

17．实际上要求每种颜色的珠子恰好一个。用 n 个不同的珠子作排列共 n!种。

将一个排列首尾相接，作成一个圆周，得到一个图案。

我们把有相同图案的排列作为一组，则有 n 个不同的直排列对应相同的一个圆排列；而恰有两个不同的圆排列对应相同的一个图案(因为一个镶上 n 个不同珠子的圆环可以翻转，翻转之后的圆排列与原圆排列排列顺序正好相反)，故每组排列共有 2n 个直排列。

由于每组对应一个不同图案，故不同图案个数等于不同组的个数，即等于

$$n!/(2n)= (n-1)!/2 .$$

返回